

光晶格输运过程分析

1 交流斯塔克效应与光偶极势

考虑一个二能级原子，基态 $|g\rangle$ ，激发态 $|e\rangle$ ，共振频率 ω_0 ，跃迁偶极矩 $\mathbf{d}_{eg}$ ，自发辐射率 Γ 。原子置于单色光场 $\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{e}}E(\mathbf{r})\cos\omega t$ 中，失谐量 $\Delta = \omega - \omega_0$ 。在旋波近似下，相互作用绘景中的有效哈密顿量为

$$H_{\text{eff}} = -\hbar\Delta|e\rangle\langle e| + \frac{\hbar\Omega}{2}(|e\rangle\langle g| + |g\rangle\langle e|),$$

其中拉比频率 $\Omega = -\mathbf{d}_{eg} \cdot \hat{\mathbf{e}} E/\hbar$ 。对角化后，缀饰态能量本征值为

$$E_{\pm} = \frac{\hbar}{2} \left(-\Delta \pm \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2} \right).$$

在远失谐条件下 $|\Delta| \gg \Omega, \Gamma$ ，基态能移近似为

$$\Delta E_g = \frac{\hbar\Omega^2}{4\Delta}.$$

利用 Ω^2 与光强 $I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E^2$ 以及自发辐射率的关系 $\Gamma = \frac{\omega_0^3 |\mathbf{d}_{eg}|^2}{3\pi\varepsilon_0 \hbar c^3}$ ，可得

$$\Omega^2 = \frac{3\pi c^2 \Gamma}{\hbar \omega_0^3} I.$$

代入即得到原子在光场中感受到的光偶极势

$$\boxed{V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{3\pi c^2 \Gamma}{2\omega_0^3 \Delta} I(\mathbf{r})}. \quad (1)$$

失谐 Δ 的符号决定势能正负：红失谐 ($\Delta < 0$) 为吸引势，蓝失谐 ($\Delta > 0$) 为排斥势。本文采用红失谐构建光晶格，故 V_{dip} 为负值，势阱深度取其绝对值。

2 两束不同频率高斯光束的干涉光强

2.1 高斯光束基本参数

设两束基模高斯光束沿 $\pm x$ 方向传播，偏振相同，束腰重合于 $x = 0$ 平面，束腰半径为 w_0 。频率分别为 ω_1, ω_2 ，波数 $k_i = \omega_i/c$ ，频差 $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$ 。因 $|\Delta\omega| \ll \omega_{1,2}$ ，光

束的横向衍射特性可用平均波数 $k = 2\pi/\lambda$ 描述, 其中 λ 为平均波长。引入高斯光束参数:

$$w(x) = w_0 \sqrt{1 + \frac{x^2}{x_R^2}}, \quad x_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}, \quad (2)$$

$$R(x) = x \left(1 + \frac{x_R^2}{x^2} \right), \quad (3)$$

$$\eta(x) = \arctan \frac{x}{x_R}, \quad (4)$$

$$\phi(x, y, z) = \frac{k(y^2 + z^2)}{2R(x)} - \eta(x). \quad (5)$$

2.2 电场及干涉光强

沿 $+x$ 和 $-x$ 方向传播的光束复振幅分别为

$$E_+(x, y, z, t) = E_0 \frac{w_0}{w(x)} e^{-\frac{y^2+z^2}{w^2(x)}} e^{i[k_1 x - \omega_1 t + \phi(x, y, z)]}, \quad (6)$$

$$E_-(x, y, z, t) = E_0 \frac{w_0}{w(x)} e^{-\frac{y^2+z^2}{w^2(x)}} e^{i[-k_2 x - \omega_2 t - \phi(x, y, z)]}. \quad (7)$$

总电场 $E_{\text{tot}} = E_+ + E_-$ 。光强定义为对光学周期的时间平均, 即 $I = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c \langle |E_{\text{tot}}|^2 \rangle_T$, 其中平均时间 T 远大于光学周期但远小于差频周期 $1/\Delta\omega$ 。直接计算 $|E_{\text{tot}}|^2$ 并取时间平均, 得

$$I(x, y, z, t) = 2I_0 \frac{w_0^2}{w^2(x)} e^{-\frac{2(y^2+z^2)}{w^2(x)}} \left[1 + \cos((k_1 + k_2)x + 2\phi(x, y, z) - \Delta\omega t) \right], \quad (8)$$

其中 $I_0 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2$ 为单束光在束腰中心的光强。该式表明, 干涉光强由一个直流背景项和一个以差频 $\Delta\omega$ 振荡的项组成, 振荡项振幅受高斯包络调制。

3 移动光晶格势场与势阱深度

3.1 势场形式

将光强 (8) 代入光偶极势 (1), 得到移动光晶格的完整势场

$$V(x, y, z, t) = V_0 \frac{w_0^2}{w^2(x)} e^{-\frac{2(y^2+z^2)}{w^2(x)}} \left[1 + \cos((k_1 + k_2)x + 2\phi - \Delta\omega t) \right], \quad (9)$$

其中 V_0 为势阱深度, 定义为势能最大值与最小值之差 (即势阱底到势垒顶的能量差)。由光强最大值为 $4I_0$ 、最小值为 0, 利用 (1) 可得

$$V_0 = \frac{3\pi c^2}{2\omega_0^3} \frac{\Gamma}{\Delta} \times 4I_0 = \frac{6\pi c^2}{\omega_0^3} \frac{\Gamma}{\Delta} I_0. \quad (10)$$

3.2 束腰附近的简化形式

在束腰附近 ($|x| \ll x_R$, 且近轴区域 $y, z \approx 0$), 有 $\phi \approx 0$, $w(x) \approx w_0$ 。又因频差极小, $k_1 \approx k_2 \approx k$, 势场简化为

$$V(x, t) \approx \frac{V_0}{2} \left[1 + \cos(2kx - \Delta\omega t) \right] e^{-2(y^2+z^2)/w_0^2}. \quad (11)$$

除去常数背景, 振荡部分对应于一个以速度

$$v = \frac{\Delta\omega}{2k} = \frac{\lambda}{2} \frac{\Delta\omega}{2\pi} \quad (12)$$

沿 $+x$ 方向匀速平移的正弦晶格, 晶格常数 $a = \lambda/2$ 。通过控制两束光的频率差 $\Delta\omega$, 可以实现对晶格移动速度的精确调控, 进而用于原子的输运和减速。

3.3 势阱深度与激光功率及失谐的关系

实验中, 一台激光器输出总功率 P_L , 经光学系统 (总效率 η) 后分为四束等功率光。其中两束用于构建当前讨论的移动光晶格, 则每束光到达原子处的功率为 $P_{\text{beam}} = \eta P_L/4$ 。高斯光束束腰处的峰值光强与功率的关系为

$$I_0 = \frac{2P_{\text{beam}}}{\pi w_0^2}. \quad (13)$$

代入 (10) 得

$$V_0 = \frac{3c^2}{\omega_0^3} \frac{\Gamma}{\Delta} \frac{\eta P_L}{w_0^2}. \quad (14)$$

该式表明, 在给定原子种类 (ω_0, Γ) 和激光波长下, 势阱深度与激光总功率成正比, 与失谐量的绝对值成反比, 与束腰半径的平方成反比。减小束腰、增大功率或减小失谐均可提高势阱深度, 但需注意光强增加会带来光子散射加热等问题。

4 囚禁条件与参数约束

4.1 原子升温与最终温度

原子从磁光阱 (MOT) 装载到第一段静止光晶格, 随后通过差分泵浦装置 (DPT) 并交接至第二段移动光晶格, 最终经啁啾减速囚禁在末端。这三个主要过程——装载、DPT 交接、啁啾减速——是导致原子云升温的关键环节, 其具体加热机制有待进一步研究。综合效果使得最终原子温度 T_f 显著高于 MOT 初始温度 T_{MOT} , 需实际测定。

4.2 势阱深度与最终温度的比较

原子在光晶格势阱内的平均动能 $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$ 。为保证原子被稳定囚禁于单个势阱中而不发生热逃逸, 势阱深度必须远大于原子的热动能。定义势阱等效温度

$$T_0 \equiv \frac{V_0}{k_B} = \frac{3c^2}{k_B \omega_0^3} \frac{\Gamma}{\Delta} \frac{\eta P_L}{w_0^2}, \quad (15)$$

则囚禁判据为

$$\boxed{T_0 \geq \alpha T_f}, \quad \alpha \approx 5-10. \quad (16)$$

系数 α 的取值范围是根据经验选取的安全因子，以保证绝大多数原子被捕获。式 (15) 和 (16) 给出了在测到 T_f 后设计激光功率和束腰半径的基本依据。

4.3 束腰半径的工程约束

在实验装置中，激光束需经过 DPT 的机械孔径（设孔径直径为 d_{DPT} ），不能发生明显的截断因此，束腰半径必须满足

$$w_0 \ll \frac{d_{\text{DPT}}}{2}, \quad (17)$$

即高斯光束的 $1/e^2$ 强度半径应远小于孔径半径。该约束直接限制了 w_0 的上限，代入 (15) 可估算在给定失谐和激光功率下所能达到的最小等效温度，或反过来，根据所需的 T_0 决定允许的最大束腰尺寸。通过 (17) 和势深公式仍可对实验参数进行合理预估和优化。